

FS.COMネットワーク機器専門通販
FS.COM

HOME > 受託加工、委託加工、試作加工先を探す【目次】加工の種類 > 成膜の方法と一覧 > 成膜や薄膜、蒸着、スパッタのFAQ > 光学ガラスの屈折率一覧

光学ガラスの屈折率一覧

2012年4月7日更新

光学ガラスには凡そ200～300種類があるといわれています。この材料が他のガラスと違うのは、一般のガラスの製造工程上に出てきてしまう脈理と呼ばれるガラス内部のムラを極力低減させたもので、透明性や均質であることを追求したガラスであるという点です。また光学ガラスは、光学部品として使われるため、設計上複雑な光学系の計算が必要となります。この際、屈折率をはじめ、詳細なデータが必要となりますがこうしたデータが計測のたびに変わってしまえば製品として成り立ちません。均一であることが重要視される所以です。

種類としては、クラウンガラス (K) とフリントガラス (F) に二分できますが、各々の中でさらに、硼珪クラウンガラス (BK)、重クラウンガラス (SK)、重フリントガラス (SF)、軽フリントガラス (LF) などに分類されます。またKFというクラウンフリントガラスという混合タイプもあります。ちなみにクラウンのKはドイツ語のKroneからきています。

光学ガラス屈折率一覧

種類	波長 (Å/nm)									
	1014.0	768.2	656.3	587.6	546.1	486.1	435.8	404.7	365.0	
FK1	1.4623	1.4660	1.4685	1.4707	1.4724	1.4755	1.4793	1.4823	1.4875	
BK7	1.5073	1.5115	1.5143	1.5168	1.5187	1.5224	1.5267	1.5302	1.5363	
K3	1.5083	1.5125	1.5155	1.5182	1.5203	1.5243	1.5291	1.5331	1.5399	
BaK4	1.5576	1.5623	1.5658	1.5688	1.5713	1.5759	1.5815	1.5861	1.5941	
SK5	1.5781	1.5828	1.5862	1.5891	1.5914	1.5958	1.6010	1.6053	1.6126	
SSK1	1.6048	1.6099	1.6137	1.6172	1.6199	1.6252	1.6315	1.6368	1.6459	
LaK3	1.6794	1.6852	1.6896	1.6935	1.6966	1.7025	1.7097	1.7156	1.7259	
KzF2	1.5180	1.5228	1.5263	1.5294	1.5319	1.5366	1.5422	1.5469	1.5551	
BaF10	1.6550	1.6611	1.6658	1.6700	1.6734	1.6800	1.6880	1.6948	1.7068	
LaF2	1.7262	1.7335	1.7390	1.7440	1.7479	1.7556	1.7649	1.7728	1.7867	
LF5	1.5667	1.5726	1.5772	1.5814	1.5848	1.5915	1.5996	1.6067	1.6192	
F2	1.6028	1.6096	1.6150	1.6200	1.6241	1.6321	1.6421	1.6507	1.6663	
SF2	1.6286	1.6361	1.6421	1.6477	1.6522	1.6612	1.6725	1.6823	1.7003	
SF13	1.7151	1.7248	1.7331	1.7408	1.7471	1.7598	1.7761	1.7907	-	
SFS1	1.8781	1.8927	1.9054	1.9176	1.9277	1.9484	1.9753	1.9997	-	

スポンサーリンク

この実験では暗闇の作業となるため、不必要なねじを回して調整を乱す可能性があります。実験開始前の明るいうちにねじの位置を確認しておきましょう。また、図のようにシャープな像が見えない場合、

- という可能性を考えて、調整ねじを回す前に、まずは望遠鏡やプリズム台、またはランプ台を回して明るく、シャープな像を探してみましょう。本来ならば望遠鏡のピント調整さえも必要ないと思います。すでにピントは無限度に合わせ、スリットのエッジをしっかり捉えていますから。



(a) 青系統の屈折光。スリット・エッジ
がはっきり見える。

1. H	10. Ne	20. Ca	80. Hg
6562.9 (C) H_{α} 赤	5588.7 赤	5588.7 黄	6234.4 橙
4861.3 (F) H_{β} 緑青	6402.3 橙	4226.7 (帯) 黄	5790.7 黄
4340.5 H_{γ} 堇(1/2)	6383.0 橙	3968.5 (H) 黄	5769.6 黄
4101.7 H_{δ} 堇	6266.5 橙	3933.7 (K) 黄	5460.7 黄
3970.1 H_{ϵ} 堇	6217.3 橙		4916.0 黄
	6143.1 橙	30. Zn	4358.4 黄
2. He	5881.9 橙	6362.4 橙	4077.8 黄
7065.2 赤	5852.5 黄	6102.5 橙	4046.6 黄
6678.2 赤	など赤線豊富	4924.0 緑青	
5875.6 (D_3) 黄		4911.7 青	1×10^4 赤外
5015.7 緑	11. Na	4810.5 青	8100 赤
4921.9 緑青	5895.92 (D_1) 橙	4722.2 青	6400 橙
4713.1 青	5889.95 (D_2) 橙	4680.1 青	5900 黄
4471.5 堇		38. Sr	5500 緑
4026.2 堇	19. K	4607.3 (帯) 青	4900 青
3888.7 堇	7699.0 赤	48. Cd 赤	4300 堇
	7664.9 赤	6438.5 緑	3800 赤外
3. Li	4047.2 堇	5085.8 緑	100
6707.9 赤	4044.1 堇	4799.9 青	
6103.6 橙(紫)			
4602.0 青			

③ラジアン(°)計算可能
180/PI()で計算可能

光学の実験で用いるランプについて

2018/10/28 物理 奥村紀浩

「プリズムの屈折率」や「回折格子」の実験で光源として用いるランプは、放電管と呼ばれるものです。管の中にわずかに気体を詰めておきます。その中で電子を走らせることによって、気体原子中の電子を励起させ、脱励起のときに放出される光を観測します。実験前の講義で習ったように、その光の振動数は原子の種類によって明確に定まっています。

今回の実験ではカドミウムランプ、ナトリウムランプ、水銀ランプを用います。図1にカドミウムランプから放出される光の波長分布^{*1}を示します。図を見ると、カドミウムランプからは可視光領域では、644.6 nm (赤)、509.2 nm (緑)、480.5 nm (水色)、468.4 nm (青)が出てることがわかります。

同様にナトリウムランプ、水銀ランプからの光のスペクトルも示しておきます。

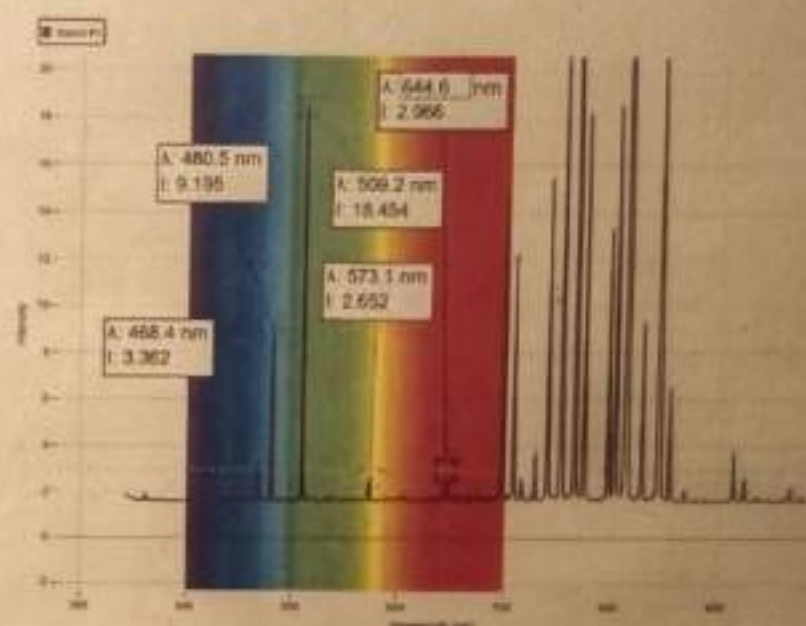
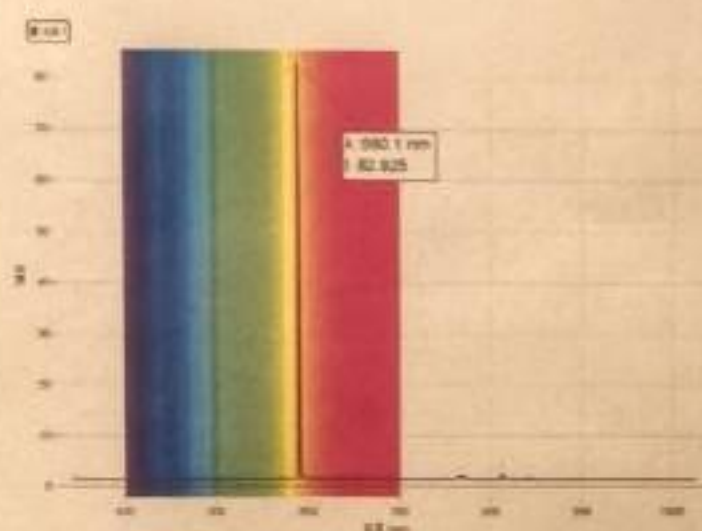
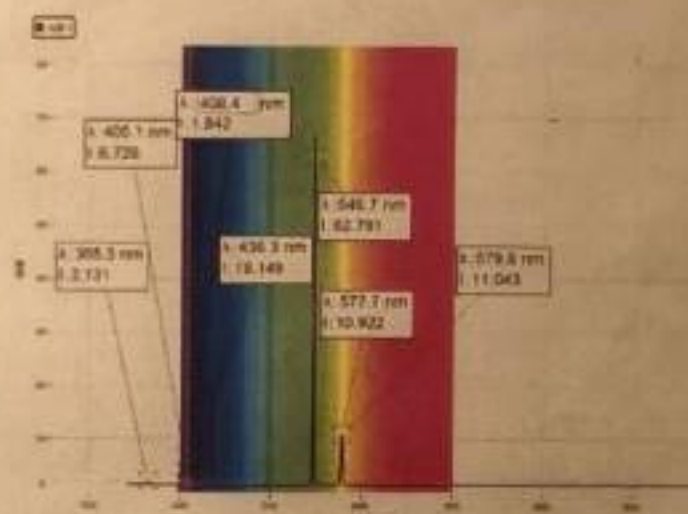


図1: カドミウムランプからの光のスペクトル



(a) ナトリウム。一つしかピークがないが、本当は2本ある。



(b) 水銀

図2: ナトリウム、水銀ランプのスペクトル

表1は理科年表に載っている、中性原子から放出される光の波長の一部を転載したものです。これらは分光学で用いる標準光源としても有名です。

表1: 主な中性原子から放出される光の波長 (標準空気中の値)

原子	波長 (nm)		原子	波長 (nm)	
Na	589.5924237	橙 D ₁	Hg	579.0670	黄
	588.9950954	橙 D ₂		576.9610	黄
Cd	643.84695	赤		546.0750	緑
	508.58217	緑		435.8335	青
	508.58217	緑		407.7837	紫
	479.99123	水色		404.6565	紫
	467.81493	青			

*1 スペクトルと言う

【目的】

分光計を用いてプリズムの反射光の測定から頂角を求め、また、屈折光の測定から各色(波長)に対する屈折率を求める。

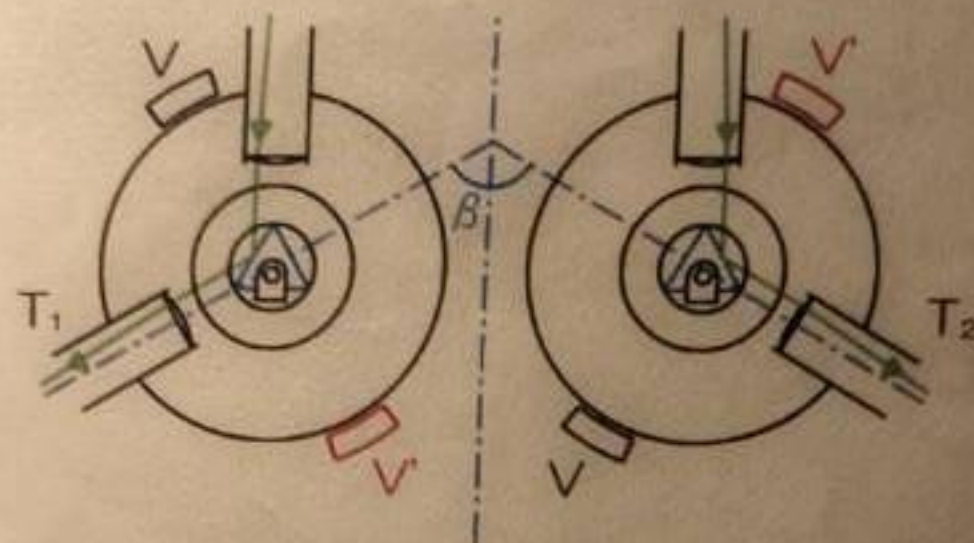
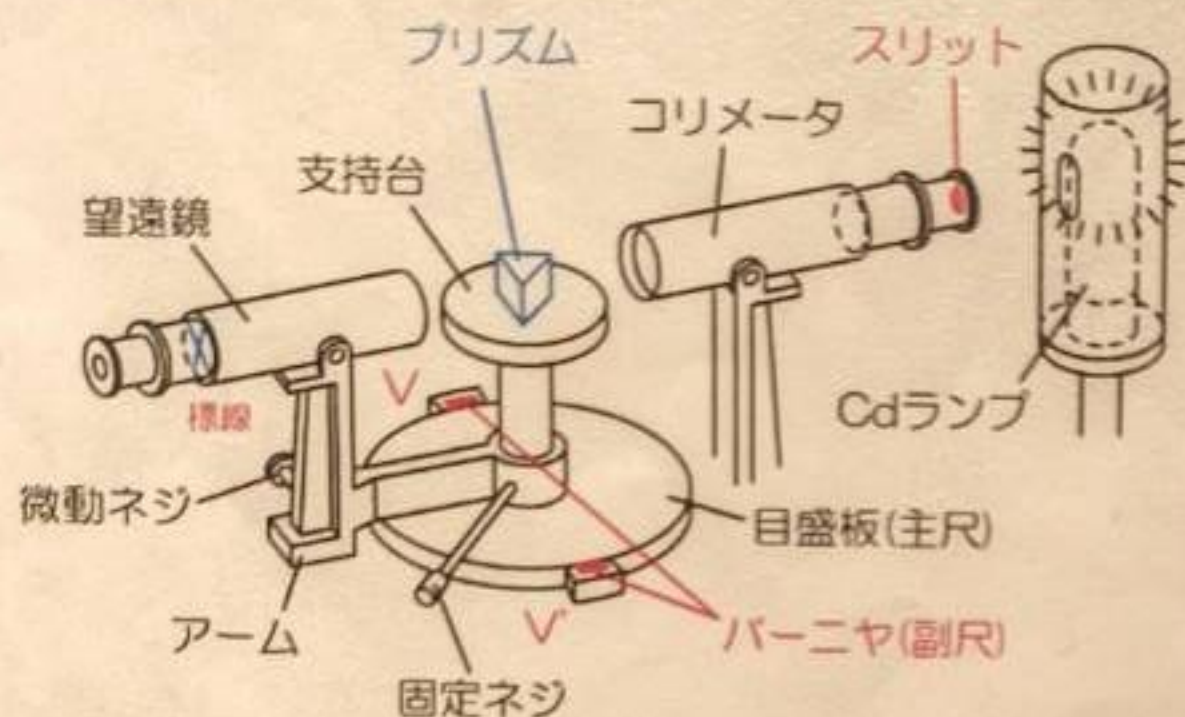
【使用機器】

分光計、Cd(カドミウム)ランプ、光源装置、プリズム(SF2) ※プリズムの材質を求める実験ではないことに注意する。

【手順】

(1) Cdランプを点灯させ、プリズムからの反射光の像に望遠鏡を合わせて T_1 と T_2 の角度を測定し、頂角 α を求める。

※分光計は調整済みであるため、固定ネジ、アーム、微動ネジ以外の部分は触れないこと。



● 標線は常にスリット像の左側に合わせる

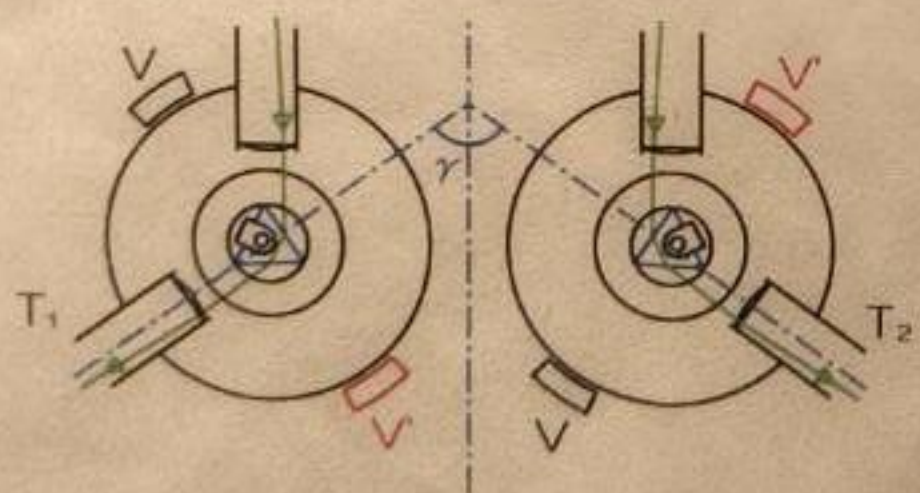


表1. プリズムによる反射光の測定値と頂角 α

	T_1	T_2	$\beta = T_1 - T_2$	β の平均値	$\alpha = \beta / 2$
V		V			
V'		V'			

(2) 支持台でプリズムを回転させてふれ角の極小値の位置に合わせ、水色と赤色のスペクトル線を測定して屈折率を求める。

※ふれ角の極小値 δ_{min} は屈折光の像がUターンする位置付近で、最も明確に像が見える位置。



● Cdランプのスペクトル線

赤色 = 643.9 [nm] (C'線)

緑色 = 508.6 [nm]

水色 = 480.0 [nm] (F'線)

青色 = 468.0 [nm]

(藍色 = 441.5 [nm])

※nm(ナノメートル) = 10^{-9} m

表2. プリズムによる屈折光(青色)の測定値と屈折率 n

	T_1	T_2	$\gamma = T_1 - T_2$	γ の平均値	$\delta_{min} = \gamma / 2$	$n = \frac{\sin((\alpha + \delta_{min})/2)}{\sin(\alpha/2)}$
V		V				
V'		V'				

表3. プリズムによる屈折光(赤色)の測定値と屈折率 n

	T_1	T_2	$\gamma = T_1 - T_2$	γ の平均値	$\delta_{min} = \gamma / 2$	$n = \frac{\sin((\alpha + \delta_{min})/2)}{\sin(\alpha/2)}$
V		V				
V'		V'				

※実験値は空気に対するガラスの相対屈折率であるため、絶対屈折率として小数第4位まで求める場合は補正が必要となる。